Série d'exercices du leçon 4 « Le champ magnétique crée par un courant électrique »

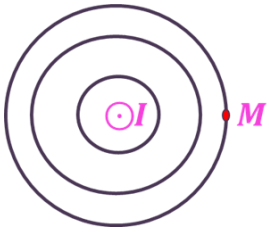
Exercice 1

1) Répondre par vrai ou faux :

- ❑ Le champ magnétique créé à l'intérieur du solénoïde est uniforme si l'intensité du courant qui le traverse est constante.
- ❑ Le sens du champ magnétique créé par le courant électrique est indépendant du sens du courant électrique.
- ❑ L'intensité du champ magnétique créé par un conducteur rectiligne est la même en tout point de la ligne du champ.
- ❑ L'intensité du champ magnétique créé par un conducteur rectiligne augmente en s'éloignant de celui-ci.

Exercice 2

Un conducteur rectiligne est parcouru par un courant électrique d'intensité $I = 5A$.



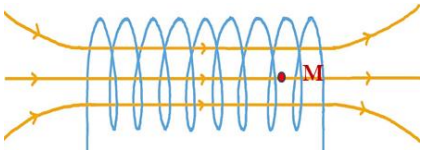
1) Orienter les lignes du champ de ce conducteur .
2) Calculer l'intensité du champ magnétique en un point M situé à une distance $r = 5cm$ du conducteur.
3) Dessiner une aiguillé aimantée au point M .
4) Tracer le vecteur du champ magnétique au point M .
   On donne : la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}(SI)$

Exercice 3

Un solénoïde de longueur $L = 18cm$ et de nombre de spires $N = 1000$ est parcouru par un courant électrique d'intensité I .Voir la figure ci-contre

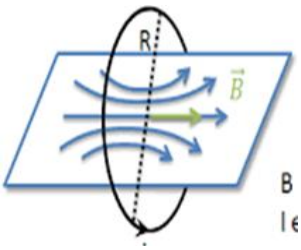
1) Indiquer les deux pôles du solénoïde.
2) Indiquer le sens du courant traversant le solénoïde.
3) L'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est : $B = 6{,}54 \times 10^{-4}T$ .Calculer l'intensité du courant qui le traverse.
4) Tracer le vecteur du champ magnétique au point M
5) Dessiner une aiguillé aimantée au point M.

   On donne : la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}(SI)$



Exercice 4

La figure ci-dessous représente le spectre magnétique d'une bobine de rayon $R = 8cm$ et de nombre de spires $N = 100$ parcourue par un courant électrique d'intensité $I = 1{,}8A$.



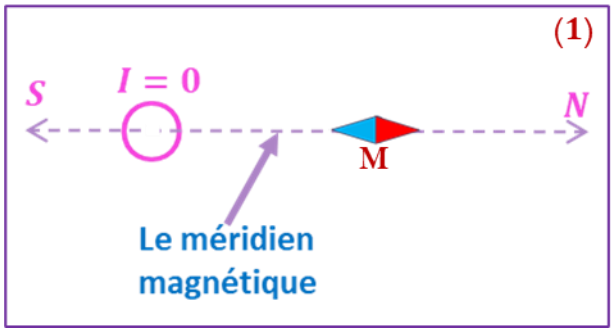
1) Identifier en justifiant la réponse les deux faces de cette bobine.
2) Calculer l'intensité du champ magnétique au centre de cette bobine.
   On donne : la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}(SI)$

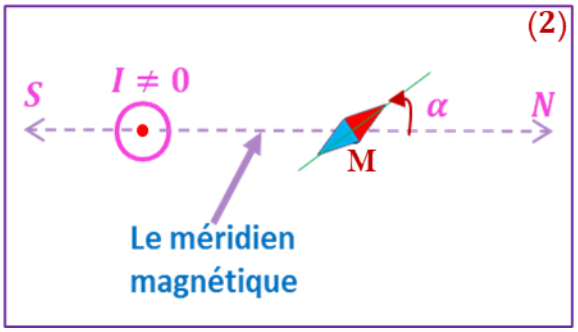
Exercice 5

On place une aiguille aimantée en un point M situé d'une distance $d = 10cm$ d'un conducteur rectiligne. Lorsque l'intensité du courant est nulle, l'aiguillé s'oriente selon le nord magnétique terrestre (voire la figure ①).

1) Lorsqu'on fait circuler un courant électrique d'intensité I dans le conducteur rectiligne, l'aiguille tourne d'un angle $\alpha = 36°$ par sa position initiale (voire la figure ①).
2) Répondre aux questions suivantes pour chacun des cas suivants.
3) Calculer l'intensité du champ magnétique crée au point M

4) Représenter les vecteurs du champ magnétique au point M .
5) Calculer l'intensité du courant qui traverse le conducteur.





On donne : La perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (SI)$

La composante horizontale du champ magnétique terrestre $B_H = 5 \times 10^{-5} T$